

PROGETTO ISaAC

INDUSTRIAL SAFETY AND ACCESS CONTROL
soluzione ai per la sicurezza sul lavoro

AI APPLICATA | progetto ISaAC

L'accesso a zone pericolose prevede tipicamente l'utilizzo di **Dispositivi di Protezione Individuale**. Numerosi incidenti sul lavoro si verificano a causa di un **uso improprio** o dell'**assenza** dei DPI e nonostante i regolamenti e le procedure, **il controllo** sull'uso corretto dei DPI risulta **spesso insufficiente e difficoltoso**, soprattutto in grandi strutture o in luoghi con un flusso costante di persone e attività.



ISaAC è una soluzione di Computer Vision e Deep Learning per il monitoraggio in tempo reale del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Il sistema integra telecamere intelligenti che riconoscono la presenza dell'operatore, analizzano se i DPI obbligatori siano correttamente indossati e, in caso negativo, inviano un evento di non-conformità al responsabile tramite e-mail, includendo uno snapshot automaticamente anonimizzato per garantire la privacy dell'operatore.



**MONITORAGGIO ZONE
PERICOLOSE E CONTROLLO
ACCESSI**



**ARTIFICIAL
INTELLIGENCE**



COMPUTER VISION



DEEP LEARNING



EDGE COMPUTING

VIDEO STREAMING

1



Acquisizione del segnale video: il sistema ISaAC si integra con qualsiasi telecamera IP attraverso protocollo RTSP.

POSE ESTIMATION

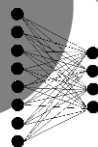
2



Person Detection. un modello di Deep Learning basato su pose-estimation individua le persone e i key-points principali (naso, occhi, orecchie, spalle, anche, gomiti, polsi, ginocchia caviglie).

DPI DETECTION

3



DPI Detection. Un secondo modello, addestrato* per object-detection, identifica i DPI presenti nell'immagine. Attualmente è in grado di riconoscere caschetti protettivi e gilet ad alta visibilità. Ulteriore supporto ad altre tipologie di DPI è in via di sviluppo.

COMPLIANCE DETECTION

4



Controllo sulle zone di interesse ovvero le **parti del corpo in cui ci aspettiamo che la persona indossi il DPI** vengono confrontate con le coordinate dei DPI rilevati.

Testa ➔ Caschetto
Occhi ➔ Occhiali
Naso/Bocca ➔ Maschera
Mani ➔ Guanti
Torace ➔ Gilet

BUSINESS LOGICS & NOTIFICATION

5

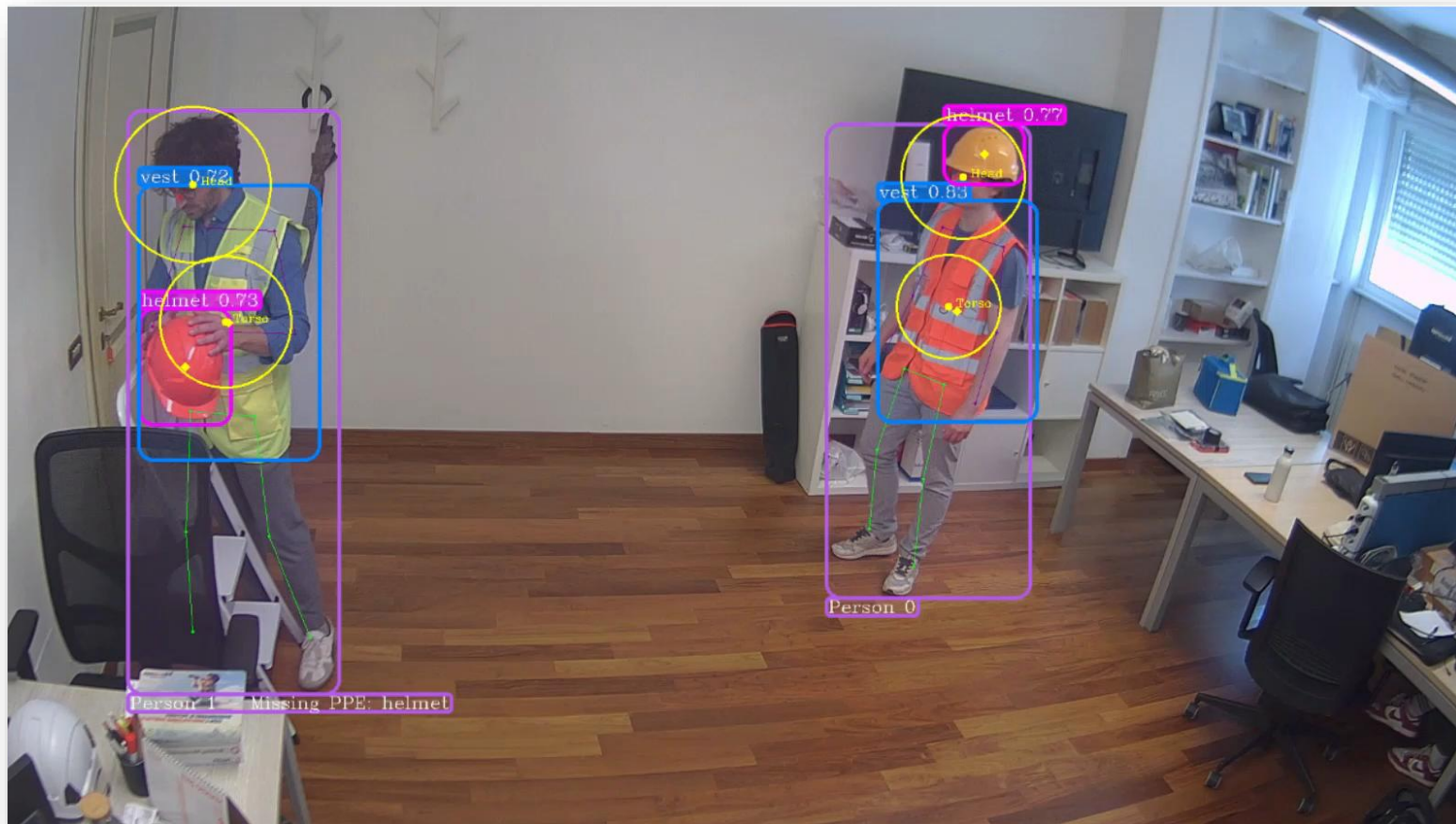


Accesso a zone pericolose tramite automazione delle serrature dei cancelli, **Gestione degli snapshot** provenienti dai moduli edge, **anonimizzazione** delle immagini con algoritmo di face-blurring automatico, **notifica** eventi di non compliance, **gestione** di storage e logging del sistema.

*Addestramento Rete DPI:

1. Dataset opensource
2. Dati acquisiti in loco dalle telecamere

ISaAC | Demo Video





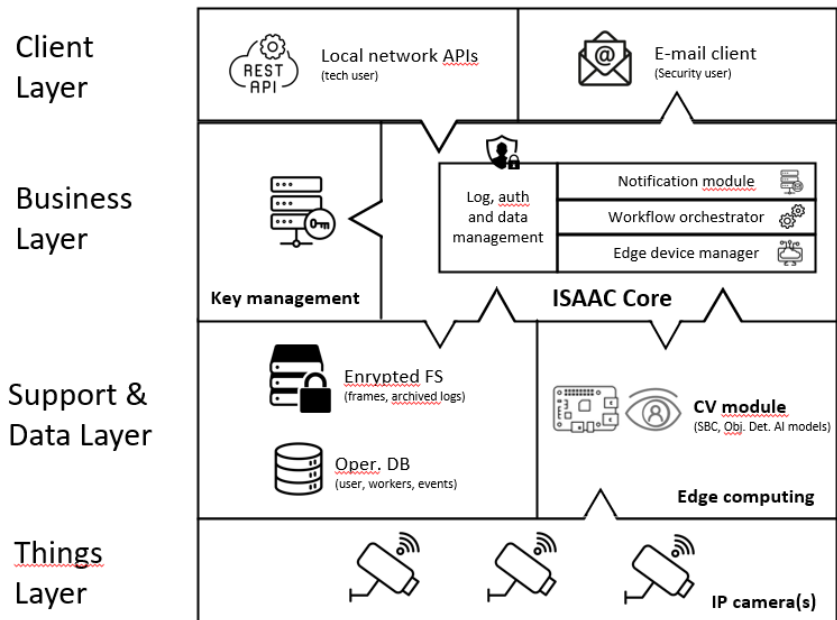
La persona conforme è evidenziata da un riquadro verde, mentre la persona non conforme è delimitata in rosso con la dicitura «Not compliant – Missing helmet». I DPI rilevati (helmet, vest) sono marcati con riquadri a colorazione codificata e relativa soglia di confidenza; il volto dell'operatore è automaticamente sfocato per garantire la privacy.

ISaAC | Architettura

ISaAC adotta un'architettura «**Edge + Core**» interamente on-premises:

- **Modulo Edge:** un Raspberry Pi dotato di acceleratore per calcolo parallelo elabora tramite algoritmi di Computer Vision e modelli di Deep Learning il flusso RTSP della telecamera, minimizzando la latenza e isolando il flusso video dalla rete.
- **Core:** un server nella rete locale riceve gli eventi dal modulo edge via HTTPS, applica le logiche di decisione e, se necessario, archivia immagini e log cifrati e invia le notifiche all'indirizzo e-mail del responsabile designato.
- **Key Manager:** micro-VM che custodisce le chiavi di cifratura. Gestisce in modo centralizzato e sicuro le chiavi, garantendo un avvio del sistema e una comunicazione sicuri fra i dispositivi di rete autorizzati.

Il design edge riduce il traffico verso l'esterno e i rischi GDPR, poiché i dati rimangono all'interno della rete aziendale. Ogni telecamera è logicamente isolata e governata dal modulo edge associato ad essa.





RACCOLTA DATI



Open data source specifici per la detection di persone e DPI.

Dati custom: da video e immagini catturate con le telecamere IP installate nelle aree operative (es. persone con e senza DPI).



ANNOTAZIONE E GROUND TRUTH



Strumenti di annotazione semi-automatici per **etichettare ogni oggetto** (caschi, giacche, occhiali, guanti) e creare una **ground truth** accurata.

Impostazione di una struttura di **labeling** che preveda categorie ben definite e standard per ciascun DPI normalizzando i dati provenienti da fonti eterogenee.



PRE-PROCESSING E DATA AUGMENTATION



Rotazioni, resizing, variazioni di luminosità e occlusioni per **arricchire i dati** e la varianza del dataset senza la necessità di acquisire nuovi dati.

IMAGE LEVEL AUGMENTATIONS





MONITORAGGIO



Monitoraggio costante: dopo il deployment per assicurare l'affidabilità e la correttezza del sistema: feedback utenti per falsi positivi e testing periodico per rilevare anche eventuali falsi negativi.

Log e Analisi dei Risultati: valutazione falsi positivi/negativi. Rilevare eventuali problemi di training come bias (errore sistematico), overfitting e underfitting attraverso l'analisi continua delle performance.



RETRAINING PERIODICO



Retraining: raccolta e annotazione di nuovi dati per **addestramenti incrementali**, con continui aggiustamenti dei parametri per rispondere ai cambiamenti sul campo o alle problematiche rilevate in fase di analisi.



VERIFICA COMPLIANCE



Monitoraggio della Compliance: garantire che i sistemi di gestione dei dati e della privacy siano continuamente aggiornati per rispettare le normative.



COMUNICAZIONE
SICURA



Protocollo di comunicazione sicuro: telecamere IP isolate con VLAN e protocollo HTTPS con SSL Pinning fra i dispositivi di rete



PRIVACY



Anonimizzazione e storage cifrato: per impedire il riconoscimento di volti e altre informazioni sensibili. Retention immagini per un periodo limitato



VERIFICA
AUTORIZZAZIONI



Monitoraggio delle autorizzazioni: l'accesso alle API è protetto da un sistema di autenticazione degli utenti.

L'introduzione di ISaAC porta con sé una serie di benefici concreti per le industrie:

- **Prevenzione immediata** – l'allerta in tempo reale, nonché il blocco dell'accesso alle aree a più alto rischio, consente al preposto di intervenire prima che inizi un'attività insicura, riducendo così il potenziale infortunio a cui sarebbe esposto un lavoratore non protetto.
- **Digitalizzazione del controllo** – automatizzando la verifica DPI, l'azienda punta alla riduzione degli infortuni nonché fermi produttivi, producendo evidenze tracciabili per audit interni o esterni e analisi di eventuali near-miss.
- **Innovazione e sostenibilità** – Facendo riferimento al **framework ESG**, l'uso di AI per monitorare la sicurezza dei lavoratori è un evidente caso di utilizzo dell'innovazione tecnologica per migliorare la governance dell'azienda, alzandone il livello di sostenibilità.
- **User-friendly – niente nuove interfacce**: l'e-mail resta il canale universale, con snapshot anonimizzato e annotato per facilitare la valutazione umana.
- **Plug&Play, Scalabilità e privacy by design** – Il modulo Edge si adatta a qualsiasi sistema preesistente attraverso protocollo RTSP standard. Il Core non centralizza la sorveglianza, che rimane in carico della componente edge, riducendo il footprint dati, permettendo un numero di elementi Edge scalabile. Pertanto tale sistema sarà implementato in tutte le aree dell'impianto.

ISaAC concretizza l'integrazione di intelligenza artificiale, edge computing e pratiche di privacy-by-design a supporto della sicurezza industriale.

La progettazione adottata dimostra come **un approccio pragmatico** – telecamere intelligenti, modelli leggeri e notifiche via e-mail – **possa ridurre il rischio di infortuni, semplificare la compliance normativa e promuovere una cultura di prevenzione continua.**

Grazie alla sua combinazione di innovazione tecnologica, impatto misurabile e semplicità operativa, ISaAC rappresenta un modello virtuoso e replicabile in molteplici contesti produttivi per la tutela della sicurezza dei lavoratori.

Il sistema ISaAC è stato progettato e realizzato secondo le direttive imposte dalla certificazione ISO/IEC 42001, lo standard internazionale per la Gestione dei Sistemi di Intelligenza Artificiale.



**ISO/IEC 42001 AI
Management System
Certification**